

Universidad Nacional de Ingeniería
Maestría en Inteligencia Artificial

Trabajo Parcial

Robot antropomórfico de 3 grados de libertad

Cinemática, singularidades y control cinemático

Ramzy, Hammad y Maged (2024), comprobado en MATLAB

Koc Góngora, Luis Enrique
Meléndez García, Herbert Antonio
Gutierrez Vilca, Adrian Jesus
Mancilla Antay, Alex Felipe
Paitan Cano, Dennis Jack
Dávila Anaya, Nicolás Sebastián

Robótica y sistemas autónomos

Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez 2026-2

Lo que se pidió, en una pasada

Directa
Dónde está la punta.

Diferencial
Cómo se mueve.

Control
Articular y cartesiano.

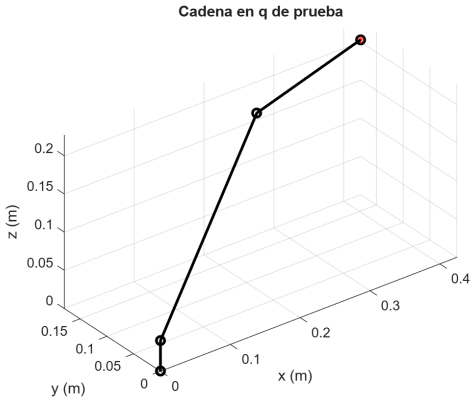
Inversa
Qué ángulos la llevan ahí.

Singularidades
Dónde se traba.

Y además
Volumen y medición.

El brazo es el banco de tres rotativas de Ramzy et al. (2024). Los largos son los de su Tabla 2: $l_1 = 0{,}04$ m, $l_2 = 0{,}29$ m, $l_3 = 0{,}240$ m. La dinámica queda para el paso siguiente.

La cadena del banco, en la postura de prueba



$q = (0{,}4;\ 0{,}7;\ -0{,}8)$ rad. El producto de Denavit–Hartenberg y las ecuaciones (6)–(8) difieren en cero.

La misma punta, cuatro posturas

Cintura $+$, codo $-$. La de partida

$q = (0{,}400;\ 0{,}700;\ -0{,}800)$
dentro de los límites

Cintura $-$, codo $+$

$q = (-2{,}742;\ 2{,}442;\ 0{,}800)$
fuera de los límites

Cintura $+$, codo $+$

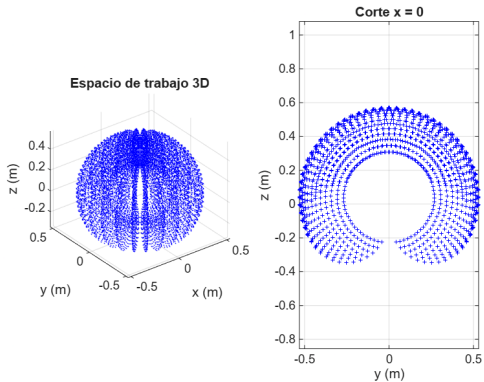
$q = (0{,}400;\ -0{,}020;\ 0{,}800)$
dentro de los límites

Cintura $-$, codo $-$

$q = (-2{,}742;\ -3{,}121;\ -0{,}800)$
fuera de los límites

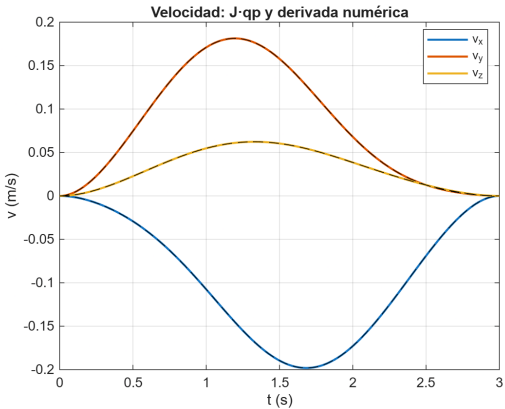
Las cuatro regresan al mismo punto, con error del orden de 10^{-16} m. La inversa impresa en (9)–(12) pide un $\cos^{-1}(1{,}785)$ y no se usa.

El volumen que el brazo alcanza



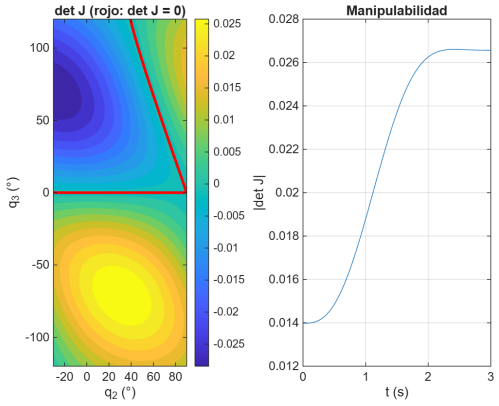
Alcance máximo $0{,}57$ m $= l_1 + l_2 + l_3$. El corte $x = 0$ tiene la herradura de la Figura 5. Los límites articulares no están en el artículo: se adoptaron para ese corte.

El jacobiano predice la velocidad de la punta



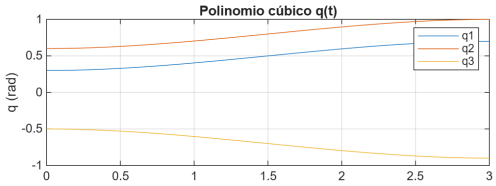
Color: $J(q)\,\dot{q}$. Negro: derivada numérica de la posición. Se superponen. La diferencia máxima es del orden de 10^{-5} m/s.

Dónde el robot pierde un grado de libertad



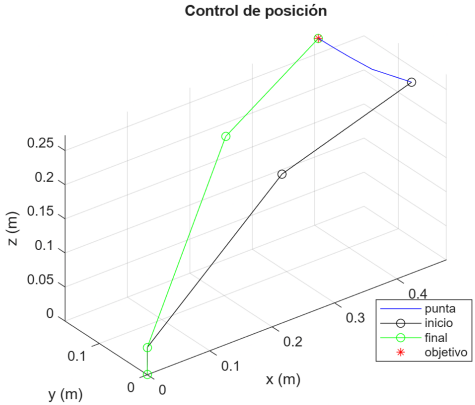
$\det J = -A\, l_2\, l_3 \sin q_3$. En rojo, codo estirado y punta sobre el eje de q_1. A la derecha, $|\det J|$ en la trayectoria quíntica: la manipulabilidad no se anula.

Punto a punto: sale y llega en reposo



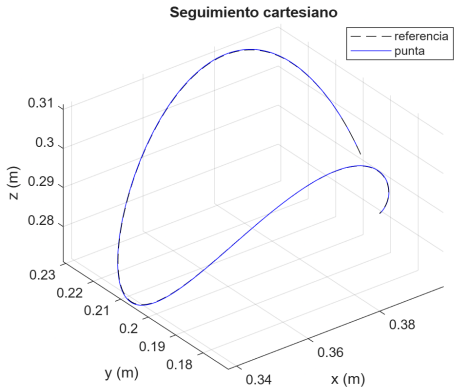
Polinomio cúbico de la clase 6, $t_f = 3$ s, las tres articulaciones a la vez. Abajo, la punta al pasar por la directa.

El control cartesiano lleva la punta al blanco



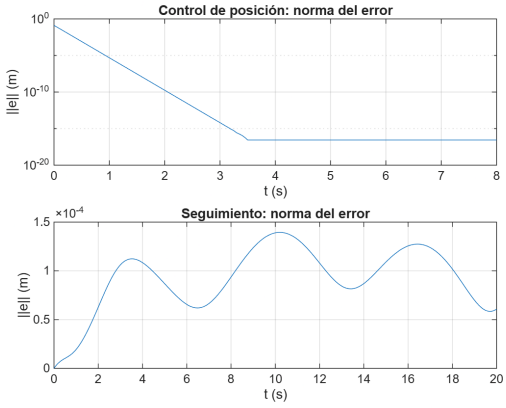
De $q = (0{,}15;\ 0{,}55;\ -0{,}4)$ al punto $(0{,}406;\ 0{,}172;\ 0{,}272)$ m. Ley de la clase 7: $\dot{q} = J^{+} K \tanh(e)$, $K = 8I$. Error final del orden de 10^{-16} m.

Y la punta sigue la curva



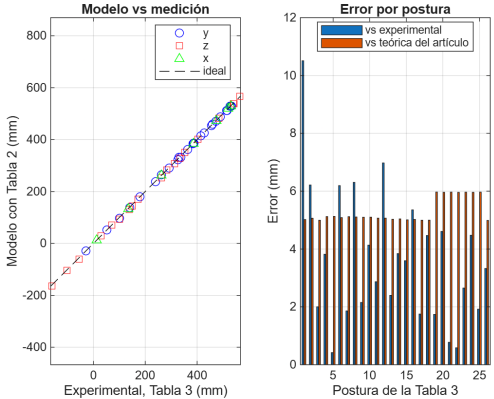
Referencia y punta, casi la misma línea. $\dot{q} = J^{+}(\dot{h}_d + Ke)$, $K = I$. Error máximo $1{,}4 \times 10^{-4}$ m.

El error de posición desaparece



Arriba, el control de posición baja hasta el orden de 10^{-16} m. Abajo, el seguimiento se mantiene bajo $1{,}4 \times 10^{-4}$ m durante 20 s.

El modelo cae sobre la medición del artículo



26 posturas de la Tabla 3. Error medio contra la cámara: 1,00 mm en x, 1,73 mm en y, 3,49 mm en z. El artículo reporta 2,90, 2,29 y 2,40 mm para su propio modelo. La simulación conserva $l_2 = 0{,}29$ m.

Tres resultados para llevar

0
Directa contra
las ecuaciones (6)–(8)

1–3,5
mm de error medio
contra la cámara

$< 0{,}2$
mm en el seguimiento
de la trayectoria

Ramzy, Hammad y Maged (2024). *Applied Sciences, 14*(12), 5285.

Masas, centros de masa, resortes y amortiguadores están en la Tabla 2 y no entran en esta simulación.